Université Tahri Mohammed-Béchar, Béchar, Algérie

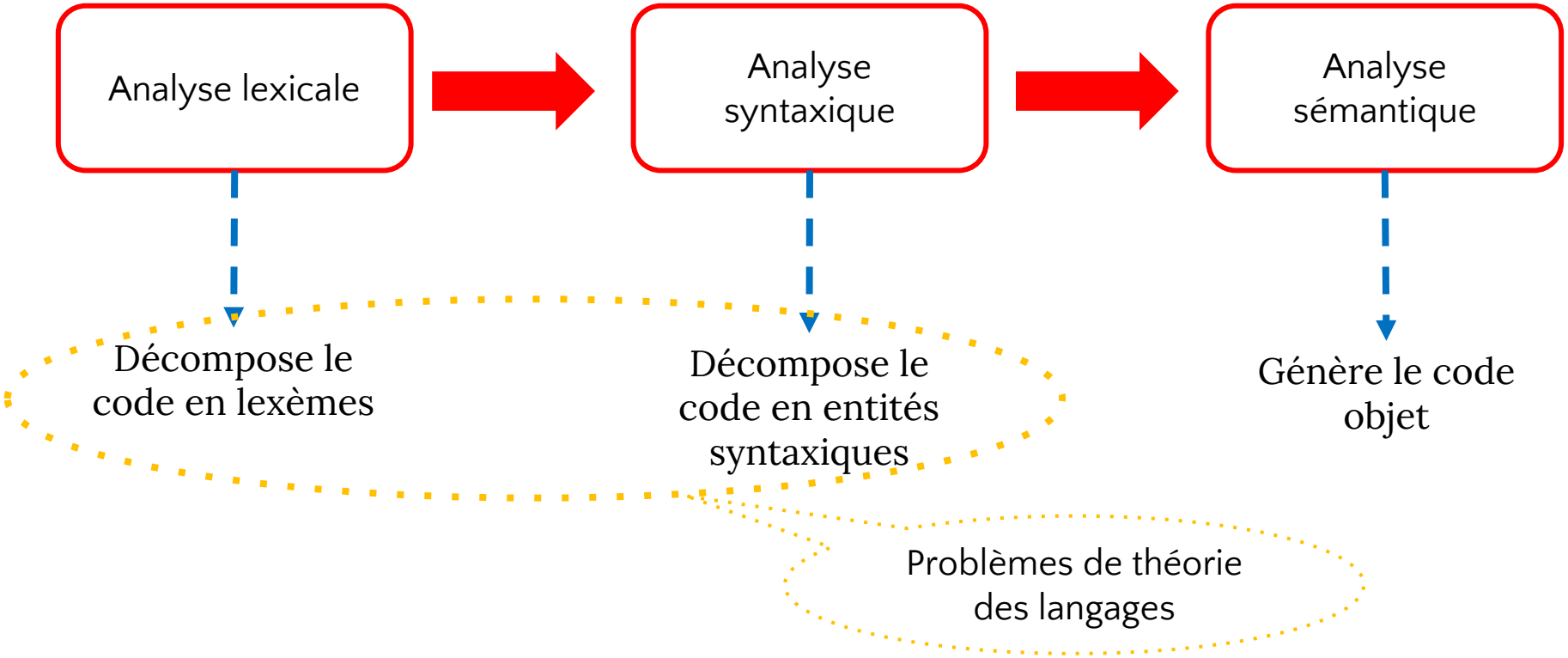
Faculté des sciences exactes
Département Maths et Informatique

Théorie des langages (Formal Language Theory)

Aujourd'hui

- Alphabets
- Mots
- Langages

Compilation et théorie des langages



Notations de base

- Alphabet: L'ensemble des éléments élémentaires
  - ✔ a, b, c, d .....1,2,3...
- mots: L'ensemble des combinaisons des éléments élémentaires
  - ✔ Kid, enfant, niño
- Langage: L'ensemble des mots
  - ✔ Anglais, Français, Espagnole
- Grammaire: Pour reconnaître quels mots appartiennent à quel langage
  - ✔ Kid: Anglais, Enfant: Français, Niño : Espagnole

Notations de base

- Pour reconnaître quels mots appartiennent à quel langage: **Grammaire**

- Procédure pour vérifier qu'un mot suit une grammaire: **Automate**

Notations de base

- Différentes classes de langages ⇒ Différentes classes des grammaires
- Différentes classes des grammaires ⇒ Différentes classes d'automates
- Langages de programmation décrits par grammaire régulière et utilise les automates à états finis.

Alphabets

Alphabet: Définition

Un alphabet Σ est un ensemble non-vide des symboles

- $\Sigma_1 = \{a, b, d \ldots\}$
- $\Sigma_2 = \{0,1\}$
- $\Sigma_3 = \{$, , $\}$

Mots

Mot: Définition

Un mot, définis sur un alphabet Σ, est une suite finie d'élément de Σ

- Dans un langage de programmation:
  - ✔ Analyse lexicale: alphabet=symboles de clavier, mots= lexèmes= mots clés, identificateurs….
  - ✔ Analyse syntaxique: alphabet=lexèmes, mots= suite des lexèmes, instructions, programmes…
- Dans un langage naturel: Alphabet, vocabulaire

Mots: Longueur, vide…

- La longueur d'un mot u défini sur un alphabet Σ, notée $|u|$ est le nombre de symboles qui compose u.

- Le mot vide, noté ϵ, est défini sur tous les langages te est le mot avec la longueur $|\epsilon| = 0$.

- L'ensemble Σ^* est l'ensemble de tous les mots possible sur un alphabet Σ.

- L'ensemble Σ^+ est l'ensemble de tous les mots dont la longueur est supérieur ou égale à 1 sur un alphabet Σ.

Mots: Longueur, vide…

- Soit l'alphabet $\Sigma = \{1,0\}$
- Soit les mots $u = 100$, $v = 10$ et $w = 1000$
- La longueur du mot $u = 100$ est $|u| = 3$
- L'ensemble $\Sigma^* = \{\epsilon, 0,1,10,11, u \ldots\}$
- L'ensemble $\Sigma^+ = \Sigma^* - \{\epsilon\} = \{0,1,10,11, u \ldots\}$

La Concaténation

- Soit deux mots u et v, la concaténation de u et v, notée $u \cdot v$ ou uv est le ***mot*** formé en faisant suivre les symboles de u par les symboles de v.
- La concaténation est associative mais non commutative.
- La concaténation est une loi de construction interne de Σ^*.
- Le mot vide est l'élément neutre de la concaténation.

  - ✓ Soit les mots $u = 100$, $v = 10$,
  - ✓ la concaténation de u et v est $u \cdot v = 100 \cdot 10 = 10010$

Langages

Langage: Définition

Un langage défini sur un alphabet Σ , est un sous-ensemble (fini ou infini) de Σ^*

- ✔ Un langage fini est un langage contenant un nombre fini des mots
- ✔ Le langage vide ne contient aucun mot
- ✔ Un langage est dit propre s'il ne contient pas le mot vide